

Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

“Plataforma de gestión de laboratorios universitarios – Etapa de planeación y análisis”

Julián David Triana Celis

Juan Diego Ruiz Gutiérrez

Tatiana Cabrera



Ingeniería De Software, Facultad De Ingeniería

Universidad Iberoamericana

Bogotá D.C

2025

Tabla de contenido

1.	Contextualización de la necesidad.....	3
2.	Planteamiento del problema	3
3.	Alcance del proyecto	3
4.	Estructura del Desglose del Trabajo (EDT).....	4
5.	Objetivos.....	4
6.	Metodología ágil seleccionada	5
7.	Justificación	5
8.	Mapa de Stakeholders.....	5
9.	Matriz de riesgos	6
10.	Presupuesto estimado	6
11.	Repositorio y ramas	7
12.	Levantamiento de información.....	7
13.	Diagrama de flujo	8
14.	Historias de usuario	9
16.	Referencias	13

1. Contextualización de la necesidad

En la Facultad de Ingeniería se evidencian dificultades para administrar las reservas de laboratorios, gestionar mantenimientos y garantizar la disponibilidad de equipos. Actualmente, los procesos se realizan de forma manual o por medio de formularios no centralizados, lo que genera choques de horario, duplicidad de reservas y falta de trazabilidad en los mantenimientos. Por esta razón, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica que optimice la gestión de laboratorios universitarios.

2. Planteamiento del problema

La falta de un sistema automatizado para la gestión de laboratorios ha ocasionado ineficiencias en la programación de clases y mantenimientos, generando conflictos en la disponibilidad de espacios y equipos.

Problema central:

- ¿Cómo mejorar la eficiencia y trazabilidad en la gestión de laboratorios universitarios mediante una plataforma digital centralizada?

3. Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el análisis, diseño y desarrollo del módulo de reservas, validación de disponibilidad y registro de mantenimientos. No se incluirán integraciones externas ni automatización de inventarios físicos.

Restricciones:

- Tiempo limitado de desarrollo (cuatro sprints).
- Recursos humanos reducidos.
- Requerimientos sujetos a validación con el usuario final.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear, aprobar y visualizar reservas.
- Registrar mantenimientos y generar reportes.
- Enviar notificaciones automáticas a los usuarios.

4. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

Nivel	Descripción	Entregable
1	Proyecto: Plataforma de Gestión de Laboratorios	MVP funcional
1.1	Análisis y planificación	Documento de requerimientos y cronograma
1.2	Diseño de arquitectura	Diagramas UML, flujo y mockups
1.3	Desarrollo de módulos	HU01–HU05 implementadas
1.4	Pruebas y validación	Reporte QA
1.5	Documentación final	Informe APA 7 y evidencias en repositorio

5. Objetivos

Objetivo general:

Diseñar e implementar una plataforma digital para optimizar la gestión de reservas, disponibilidad y mantenimiento de los laboratorios universitarios.

Objetivos específicos:

- Analizar los procesos actuales de gestión de laboratorios.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Desarrollar módulos para reserva, validación y mantenimiento.
- Probar y documentar el funcionamiento del prototipo.

6. Metodología ágil seleccionada

Se emplea el marco **Scrum con soporte Kanban (Scrumban)**, adaptado para ciclos iterativos de dos semanas.

Roles: Product Owner, Scrum Máster y equipo de desarrollo.

Eventos: planificación, revisión y retrospectiva.

Artefactos: backlog del producto, backlog del sprint e incremento funcional.

Enlace del tablero ágil Trello:

<https://trello.com/invite/b/68e30cd66050e0a9ea7b6521/ATTI9001aa27790d6059d0c5667667f4b8606C720153/plataforma-de-gestion-de-laboratorios-universitarios-tablero-agil>

7. Justificación

A corto plazo, el proyecto reducirá el tiempo de gestión de reservas y eliminará conflictos de horario.

A mediano plazo, mejorará la comunicación entre docentes y técnicos.

A largo plazo, consolidará un sistema centralizado y escalable para toda la institución.

La solución responde a los requerimientos de docentes, técnicos y estudiantes, aportando valor académico y administrativo a la universidad.

8. Mapa de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Nivel de poder	Interés	Clasificación
Docentes	Usuario principal	Medio	Alto	Mantener informados
Técnicos	Soporte operativo	Bajo	Alto	Colaborar
Coordinador académico	Aprobador	Alto	Medio	Gestionar de cerca
Estudiantes	Beneficiarios indirectos	Bajo	Medio	Supervisar
Dirección de TI	Supervisor	Alto	Alto	Gestionar activamente

9. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia
R1	Retrasos en la planificación	Media	Alta	Alto	Revisión diaria del sprint
R2	Cambios en requerimientos	Alta	Media	Medio	Validar backlog semanalmente
R3	Falta de recursos técnicos	Media	Alta	Alto	Uso de herramientas gratuitas
R4	Pérdida de datos	Baja	Alta	Medio	Respaldos automáticos
R5	Falta de comunicación	Media	Media	Medio	Reuniones semanales
R6	Fallas de seguridad	Baja	Alta	Medio	Uso de HTTPS y control de accesos

10. Presupuesto estimado

Recurso	Descripción	Costo estimado (COP)
Recursos humanos	3 desarrolladores (2 meses)	\$4.000.000
Herramientas tecnológicas	Hosting, dominio, Trello, GitHub	\$500.000
Software	Licencias y utilidades	\$300.000
Mantenimiento y soporte	Actualizaciones y QA	\$200.000
Total estimado		\$5.000.000

11. Repositorio y ramas

Repositorio GitHub: https://github.com/DevJuan22/Gestion_Laboratorios

Convención:

- main → versión estable
- dev → integración
- feat/huXX-descripcion → por historia de usuario

12. Levantamiento de información

- Herramientas: entrevistas, encuestas y observación directa a docentes y técnicos.
- Conclusión: los usuarios requieren visibilidad de horarios, validaciones automáticas y trazabilidad en el mantenimiento.

13. Diagrama de flujo

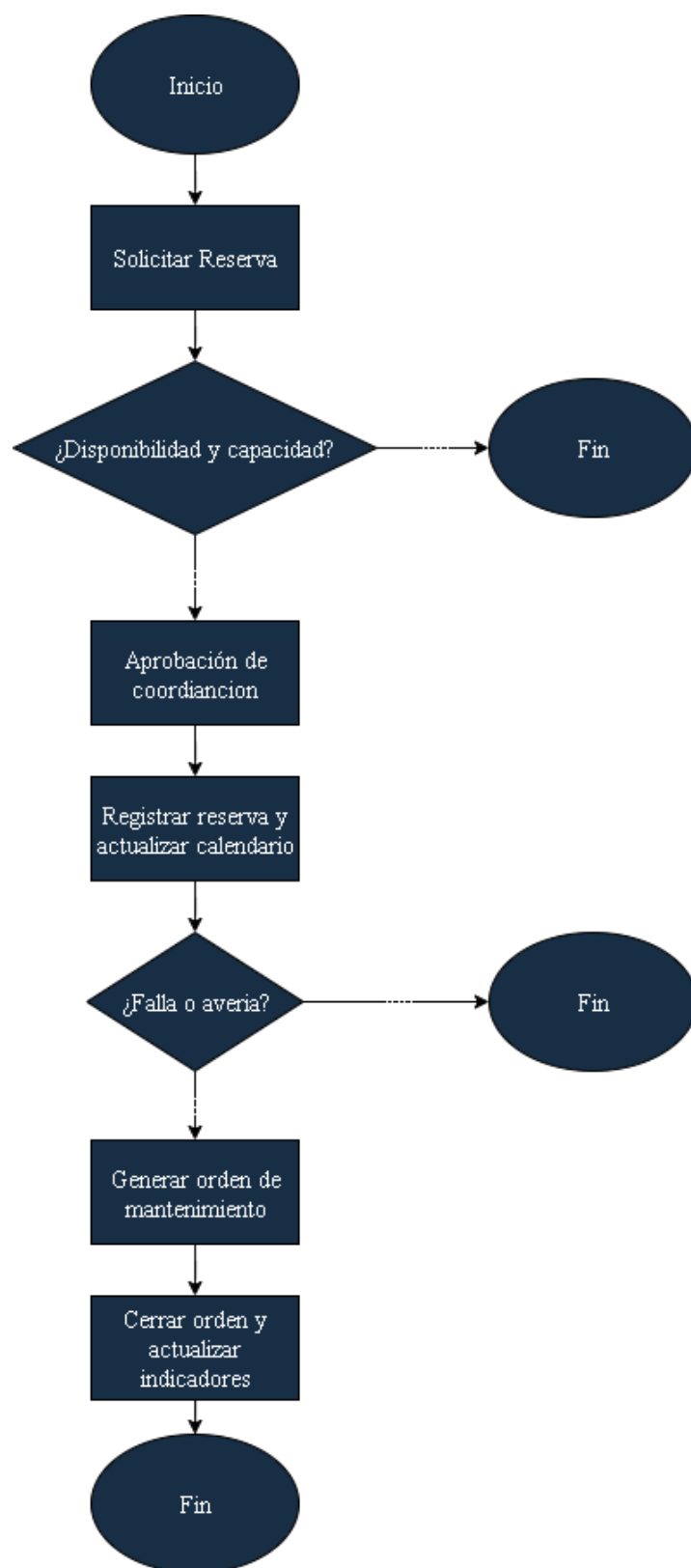


Ilustración 1 Diagrama de flujo del proceso de gestión de laboratorios universitarios.

14. Historias de usuario

Las historias de usuario representan las funcionalidades principales que debe cumplir el sistema “Plataforma de Gestión de Laboratorios Universitarios”. Cada historia se documentó en el tablero ágil de Trello, siguiendo la estructura de la metodología Scrum y utilizando el formato estándar:

- Como [tipo de usuario], quiero [acción o necesidad] para [beneficio o resultado esperado].

Cada historia de usuario incluye criterios de aceptación específicos y un checklist de tareas técnicas que permiten medir el avance de desarrollo, garantizando que cada funcionalidad cumpla con los requerimientos definidos.

Las historias de usuario registradas en el tablero son las siguientes:

- HU01 – Reservar laboratorio

Descripción:

Como docente, quiero reservar un laboratorio para programar mis clases sin choques de horario.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida disponibilidad.
- Se guarda la reserva en el calendario.
- Envía confirmación al usuario.

Checklist:

- Diseñar formulario de reserva.
- Implementar validación de disponibilidad y capacidad.
- Conectar formulario con base de datos.
- Generar confirmación automática al usuario.
- Probar reserva y verificar conflictos.

- **HU02 – Validar disponibilidad**

Descripción:

Como sistema, quiero validar la disponibilidad y capacidad del laboratorio seleccionado para evitar conflictos de reservas.

Criterios de aceptación:

- El sistema detecta choques de horario o exceso de capacidad.
- Muestra mensaje de advertencia si la reserva no es posible.
- Permite continuar solo si hay disponibilidad.

Checklist:

- Crear algoritmo de validación de horarios.
- Configurar parámetros de capacidad por laboratorio.
- Implementar mensajes de error dinámicos.
- Probar validaciones con diferentes escenarios.
- Registrar resultados de prueba en el tablero QA.

- **HU03 – Registrar mantenimiento**

Descripción:

Como técnico de laboratorio, quiero registrar las fallas o mantenimientos de equipos para llevar un control actualizado y evitar interrupciones en clases.

Criterios de aceptación:

- Permite crear una orden de mantenimiento con detalles del equipo y tipo de falla.
- Actualiza el estado del equipo automáticamente.
- Genera historial de mantenimientos realizados.

Checklist:

- Diseñar formulario de mantenimiento.
- Configurar base de datos para registro de fallas.
- Crear módulo de historial de mantenimientos.
- Implementar actualización de estado del equipo.
- Probar creación y cierre de órdenes.

- **HU04 – Aprobar reservas**

Descripción:

Como coordinación académica, quiero aprobar o rechazar las reservas de laboratorios para garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de los espacios.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las reservas pendientes de aprobación.
- Permite aprobar o rechazar con comentario.
- Guarda el registro del usuario y fecha de decisión.

Checklist:

- Crear vista de reservas pendientes.
- Implementar botones de aprobación y rechazo.
- Registrar auditoría de usuario y fecha.
- Enviar notificación automática al docente.
- Validar que la reserva aprobada se actualice en el calendario.

- **HU05 – Ver calendario de laboratorios**

Descripción:

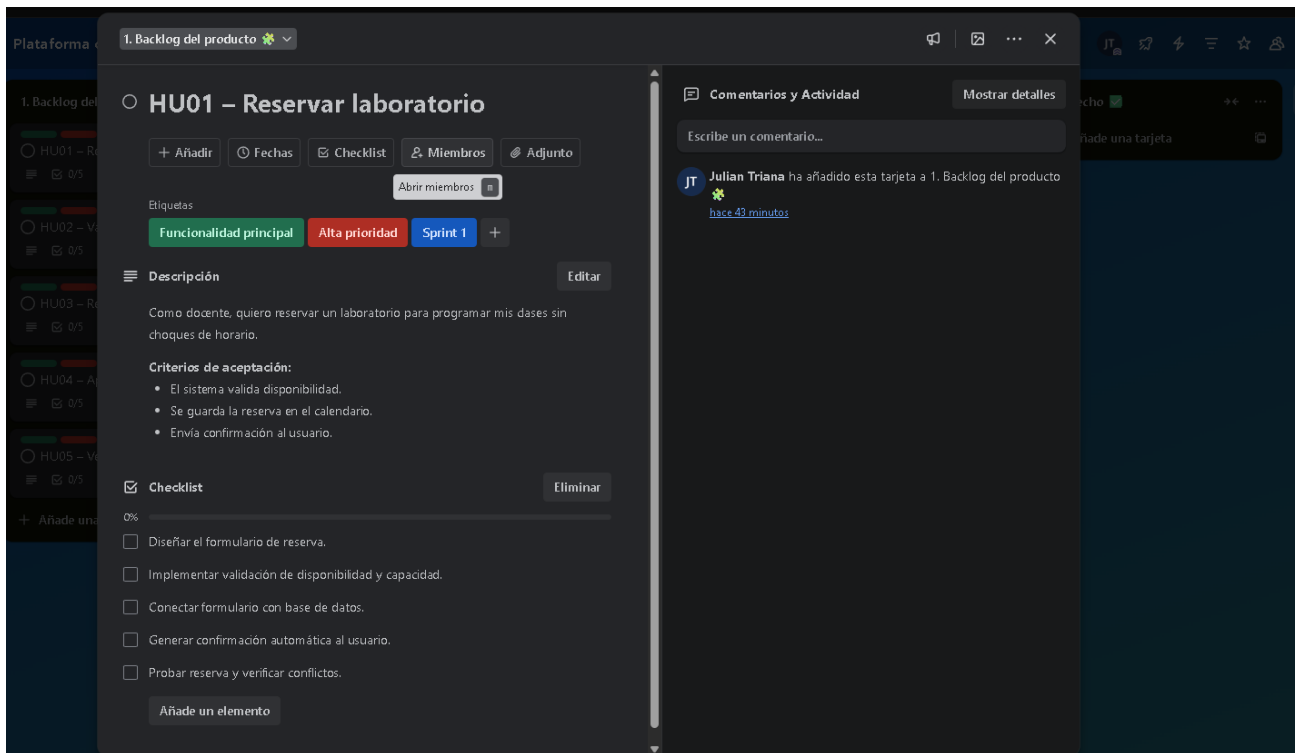
Como usuario, quiero visualizar el calendario general de los laboratorios para conocer horarios disponibles, reservas activas y mantenimientos programados.

Criterios de aceptación:

- Muestra calendario filtrable por laboratorio y fecha.
- Permite distinguir reservas, mantenimientos y disponibilidad.
- Exporta a PDF o CSV.

Checklist:

- Integrar biblioteca de calendario (Full Calendar o similar).
- Conectar API de reservas y mantenimientos.
- Implementar filtros por fecha y laboratorio.
- Diseñar leyenda de colores para estados.
- Agregar función de exportación a PDF/CSV.



15. Requerimientos funcionales y no funcionales (RQF – RQNF)

Requerimientos funcionales (RQF):

- RF01: Permitir la reserva de laboratorios.
- RF02: Validar disponibilidad.
- RF03: Registrar mantenimientos.
- RF04: Generar reportes.

Requerimientos no funcionales (RQNF):

- RNF01: Accesibilidad desde dispositivos móviles.
- RNF02: Seguridad de datos mediante HTTPS.
- RNF03: Disponibilidad mínima del 99%.
- RNF04: Interfaz intuitiva y responsiva.

16. Referencias

- Pressman, R. S. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2020). *Software Engineering*. Pearson Education.
- Trello. (2025). *Plataforma de gestión de laboratorios universitarios – tablero ágil*. <https://trello.com/b/68e30cd66050e0a9ea7b6521>
- GitHub. (2025). *Repositorio del proyecto Plataforma de Gestión de Laboratorios*. <https://github.com/JulianTriana11/Plataforma-Gestion-Laboratorios>